

Fisica della Materia

Modulo 1 (Prof.B.Fraboni)

Esercizio 1

Un fascio di atomi di Cl, emessi da un forno a $T=800\text{K}$ e selezionati con energia pari alla loro energia termica media, è inviato dentro un magnete di Stern e Gerlach di lunghezza $l=70\text{cm}$ e con lastra fotografica posta a $d=30\text{cm}$. Determinare:

- a) $\partial B / \partial z$ minimo per osservare una separazione tra spot adiacenti pari a $\Delta s=0.5\text{mm}$ per atomi di Cl nello stato fondamentale.
- b) $\partial B / \partial z$ minimo per osservare la medesima separazione per le componenti del primo stato eccitato, posto a 0.109eV sopra lo stato fondamentale.

Esercizio 2

Calcolare l'energia e la lunghezza d'onda dei fotoni assorbiti dalla molecola $^{200}\text{Hg}^{35}\text{Cl}$ nelle seguenti transizioni tra stati rotazionali:

1. prima transizione: $r = 0 \rightarrow r = 1$
2. seconda transizione: $r = 1 \rightarrow r = 2$.

Si assuma per la distanza internucleare il valore $R_0 = 2.23 \text{ \AA}$.